

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

(полное название института)

кафедра «Информационные технологии и системы»

(полное название кафедры)

Лабораторная работа №3.2

по дисциплине «Геоинформационные системы»

по теме: «Исследование технологических процессов создания проектов
QuantumGIS (часть 2) Процедура геопривязки»

Выполнил:

Студент группы ПИ/б-23-1-о

Бондик А.В.

Проверил:

Старший преподаватель кафедры «Информационные технологии и системы»

Дымченко И.В.

Севастополь

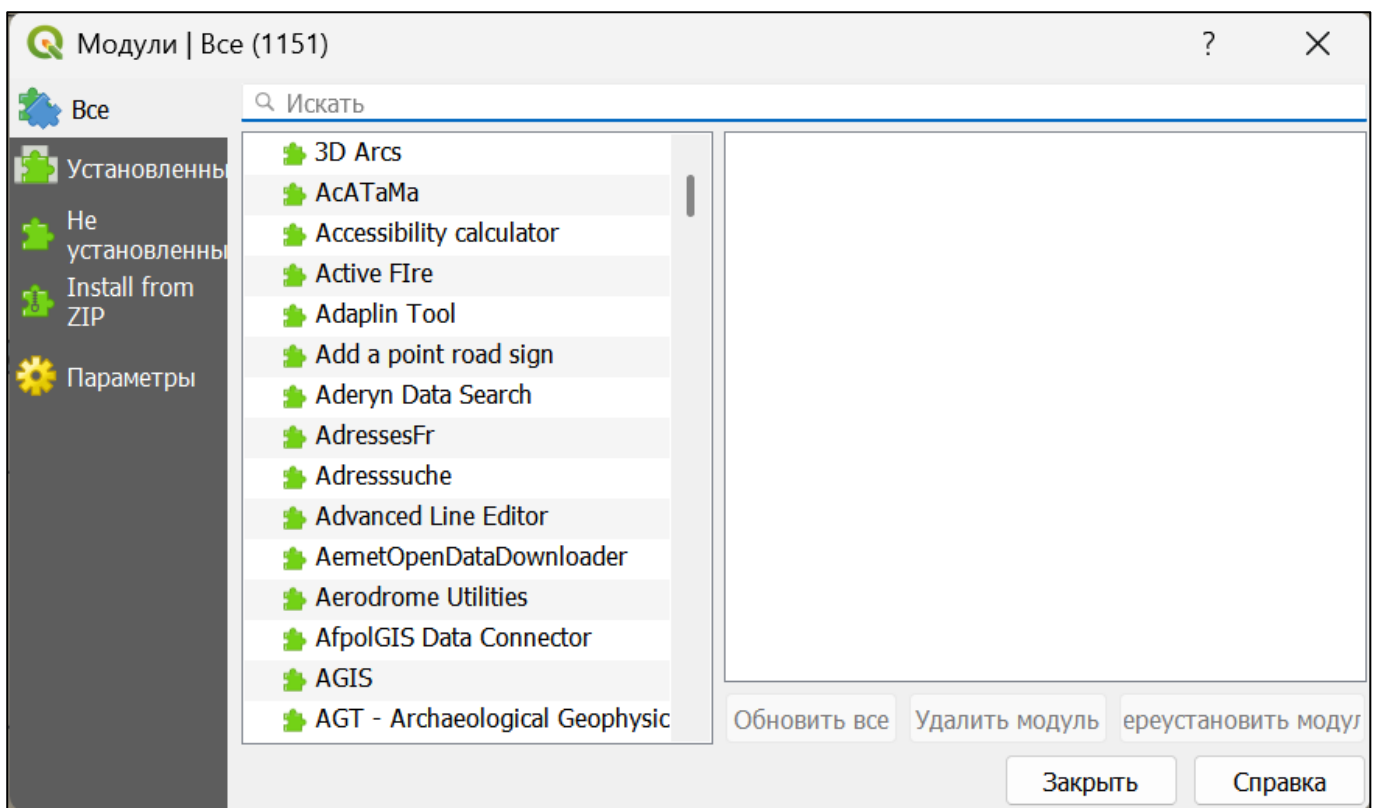
2026

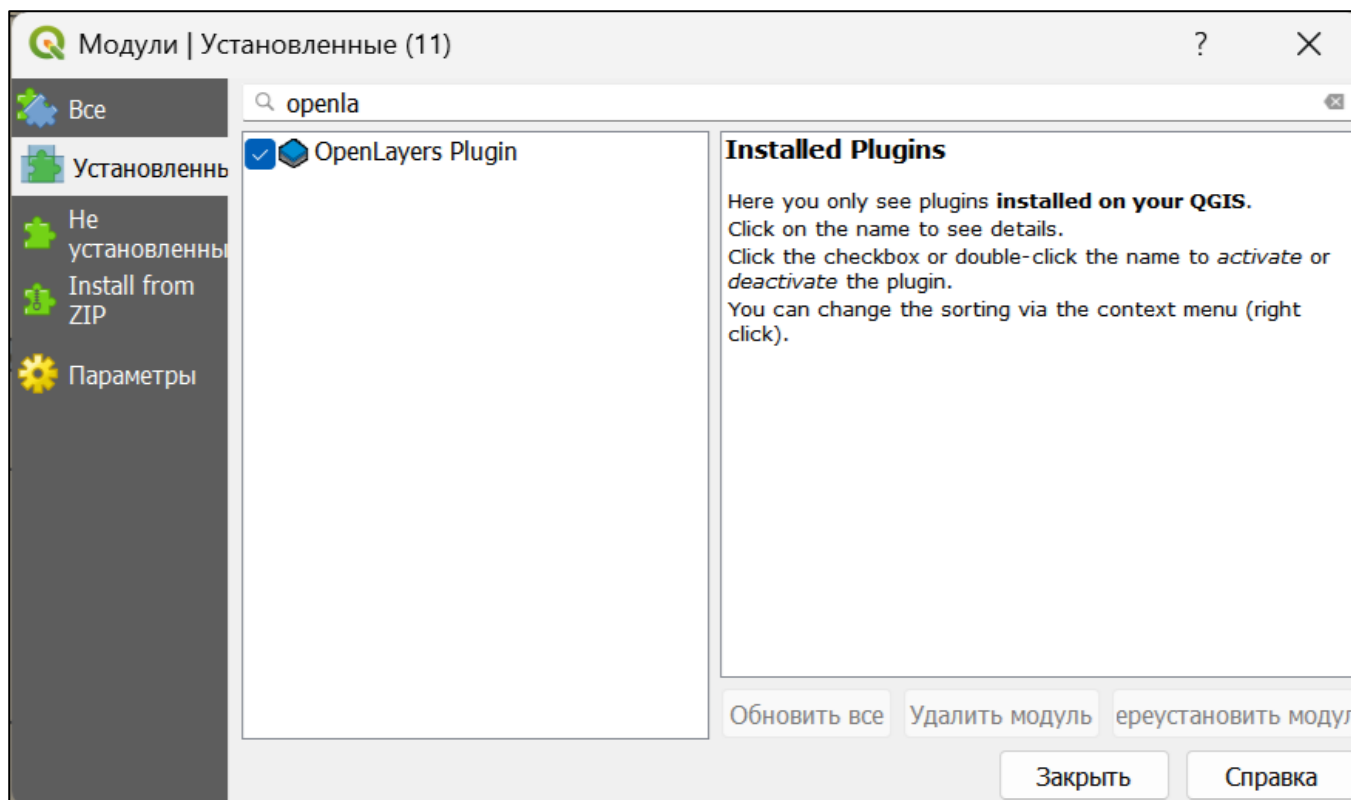
Цель работы: получение практических навыков работы в геоинформационной системе QuantumGIS. Изучение технологических процессов создания карт средствами QuantumGIS.

Вариант 2:

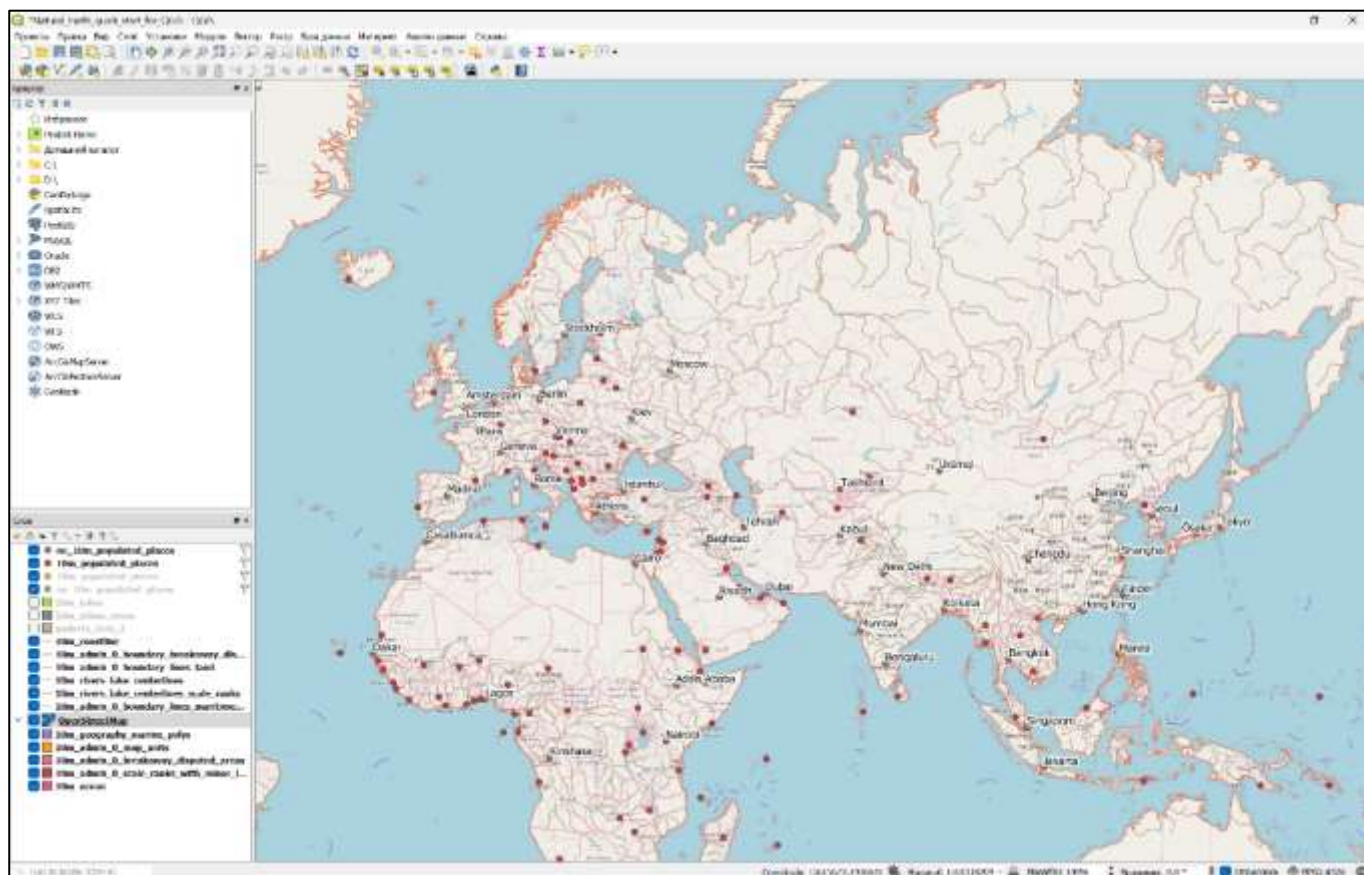
№	а	б
2.	Белгородская область	Кировская область

Подключение модуля OpenLayers Plugin модуля:

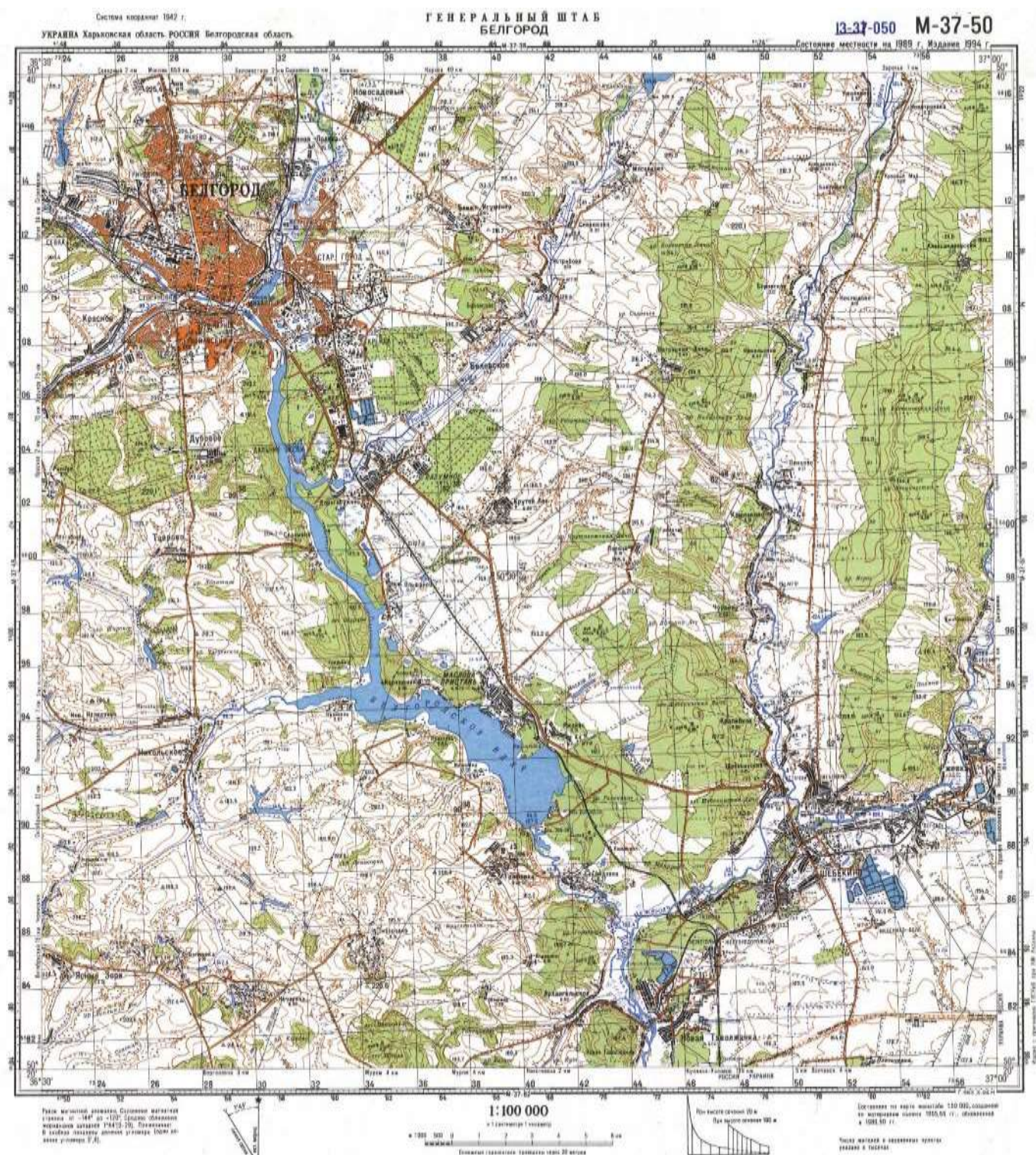




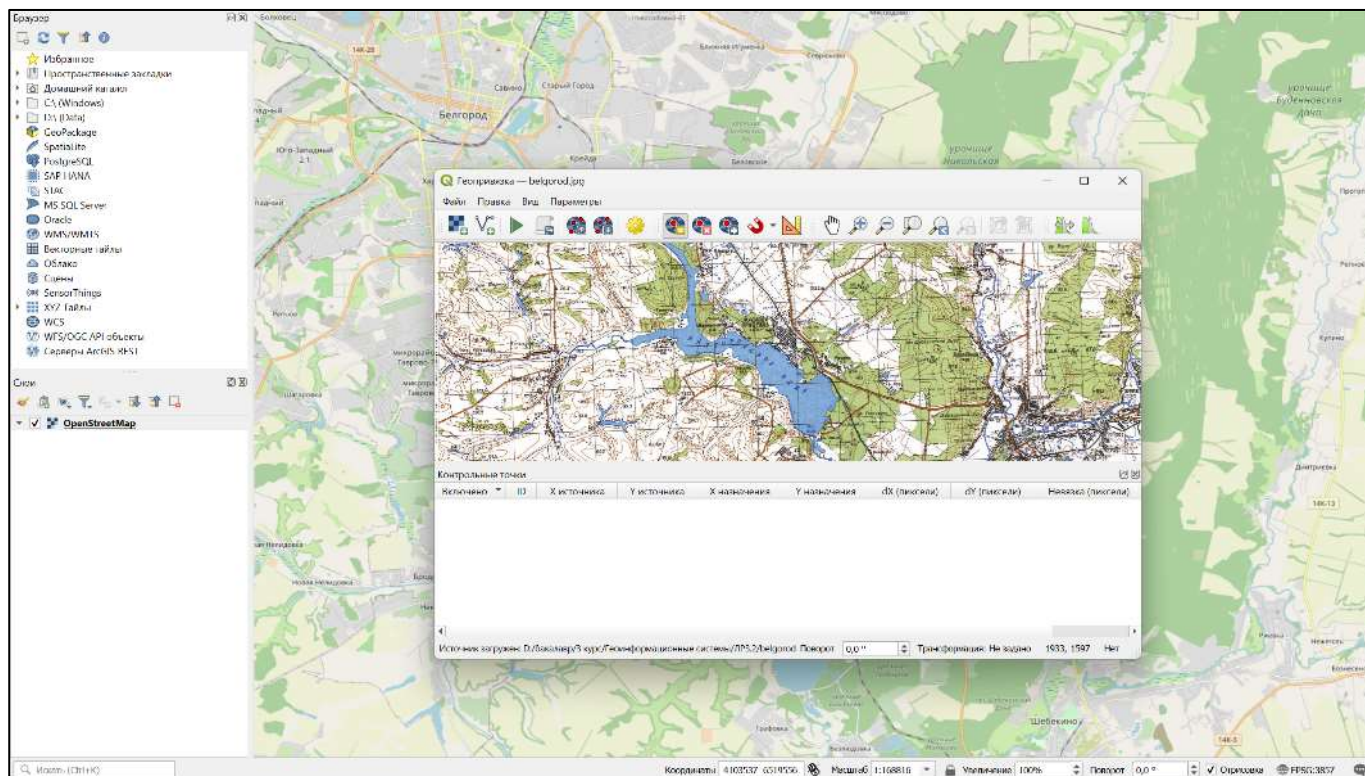
Загрузка карты из OpenStreetMap:



В интернете была найдена карта Белгородская области:



В инструменте “Привязка растров” была открыта эта карта:

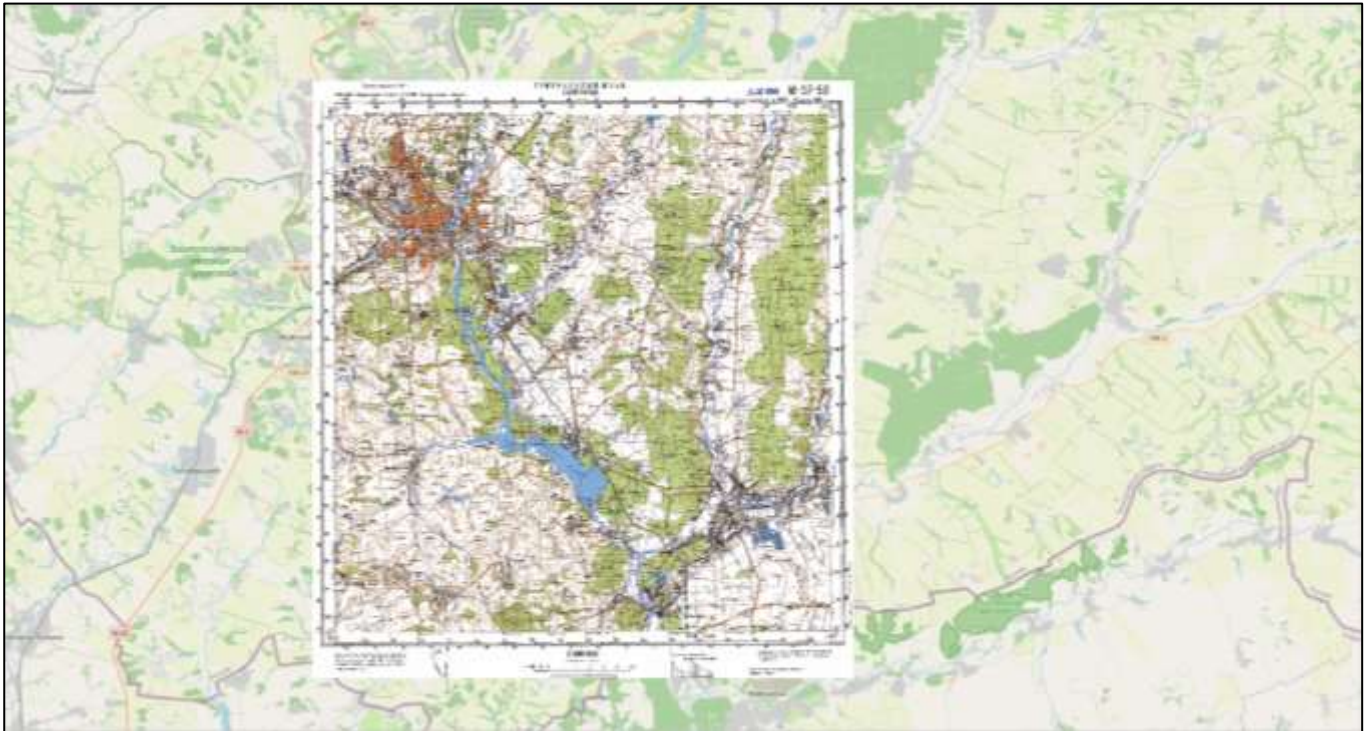


Тип трансформации: Линейная

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 4

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0



Линейная трансформация. Подходит для карт хорошего качества, где точно известна система координат. Его отличие от других алгоритмов заключается в том, что он фактически не изменяет сам растр.

Применяется с картами высокого качества с известной системой координат, где искажения минимальны.

Плюсы: простота, скорость.

Минусы: низкая точность при наличии искажений.

Тип трансформации: Гельмерта

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 4

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0



Трансформация Гельмерта. Позволяет выполнять масштабирование и поворот изображения.

Применяется с картами с примерным пониманием проекции, где нужно скорректировать ориентацию.

Плюсы: баланс точности и простоты.

Минусы: не учитывает нелинейные искажения.

Тип трансформации: Проективная

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 4

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0



Проективная трансформация. Вращает и растягивает координаты, сохраняя прямые линии прямыми, но не параллельность. Часто используется для аэрофотоснимков или карт, сфотографированных под углом.

Применяется с аэрофотоснимками, фотографиями карт, сделанными под углом.

Плюсы: хорошо работает с перспективными искажениями.

Минусы: может исказить пропорции.

Тип трансформации: Полиномиальная 1

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 4

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0



Полиномиальная трансформация первого порядка — это линейное преобразование данных, которое используется для пространственной привязки растровых изображений, корректировки их положения, масштабирования, наклона, поворота и других геометрических искажений. Преобразование первого порядка (аффинное) сохраняет коллинеарность и допускает только вращение, перевод и масштабирование;

Применяется в различных областях, связанных с пространственной привязкой данных, коррекцией искажений и преобразованием координат.

Плюсы: высокая точность для сложных случаев.

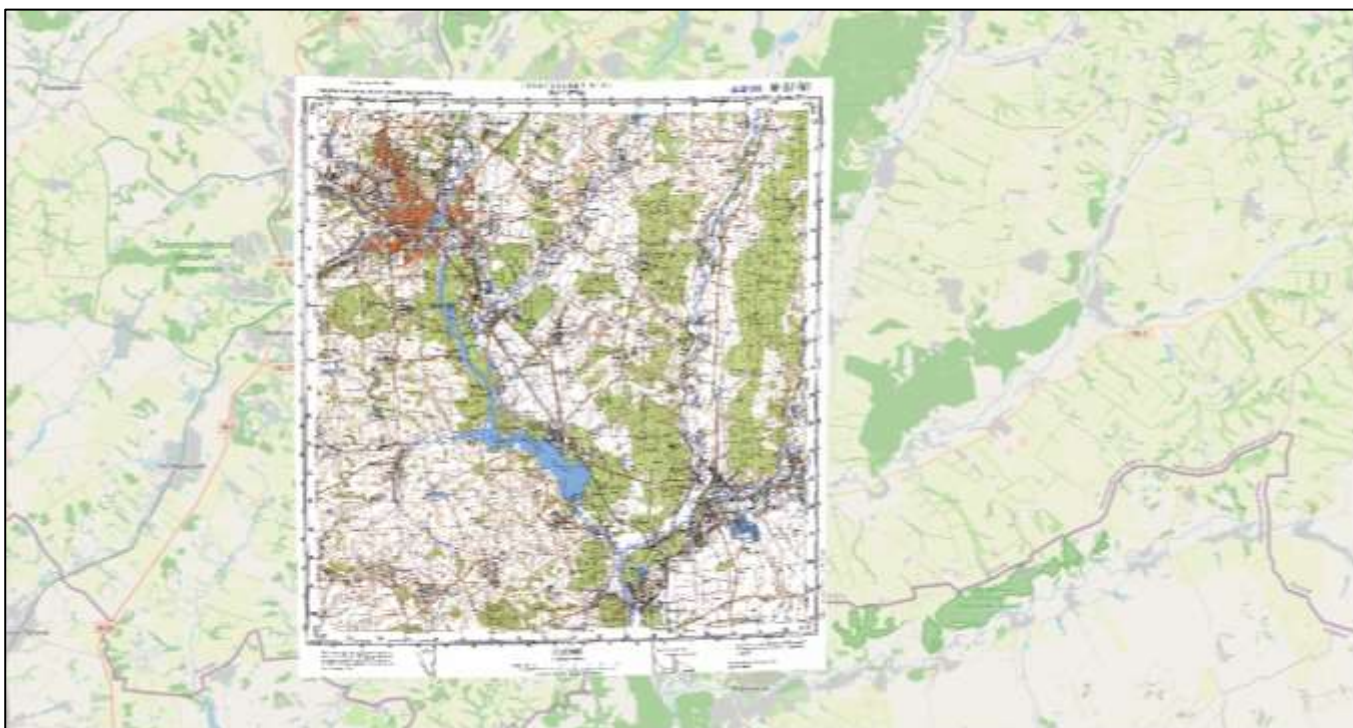
Минусы: риск «переобучения» при избыточном числе точек, вычислительная сложность.

Тип трансформации: Полиномиальная 2

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 6

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0
✓	4	1616,78	-429,631	36,8612	50,6232	0	0	0
✓	5	566,994	-1769,15	36,6104	50,4192	0	0	0



Полиномиальная трансформация второго порядка — это метод геометрического преобразования данных, при котором используются полиномы второй степени для моделирования преобразований координат.

Применяется с картами с умеренными искажениями (например, отсканированные с загибами).

Плюсы: высокая точность для сложных случаев.

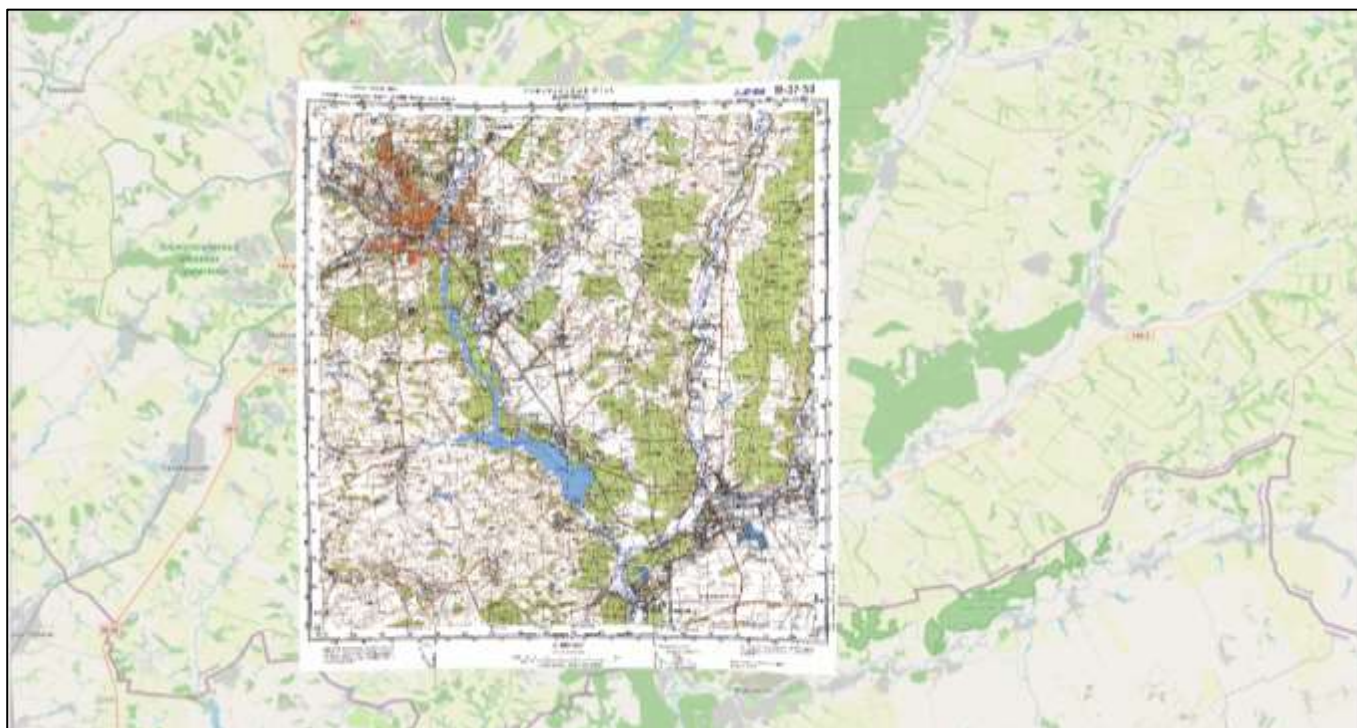
Минусы: риск «переобучения» при избыточном числе точек, вычислительная сложность.

Тип трансформации: Полиномиальная 3

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 10

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0
✓	4	1616,78	-429,631	36,8612	50,6232	0	0	0
✓	5	566,994	-1769,15	36,6104	50,4192	0	0	0
✓	6	1587,02	-2048,96	36,8522	50,3769	0	0	0
✓	7	2016,65	-1159,59	36,9558	50,5117	0	0	0
✓	8	403,488	-2162,52	36,5712	50,36	0	0	0
✓	9	1387,94	-1137,02	36,8061	50,5157	0	0	0



Полиномиальная трансформация третьего порядка — это метод преобразования данных, который использует полиномы третьей степени для корректировки геометрических искажений.

Применяется с сильно искажёнными картами без чёткой проекции.

Плюсы: высокая точность для сложных случаев.

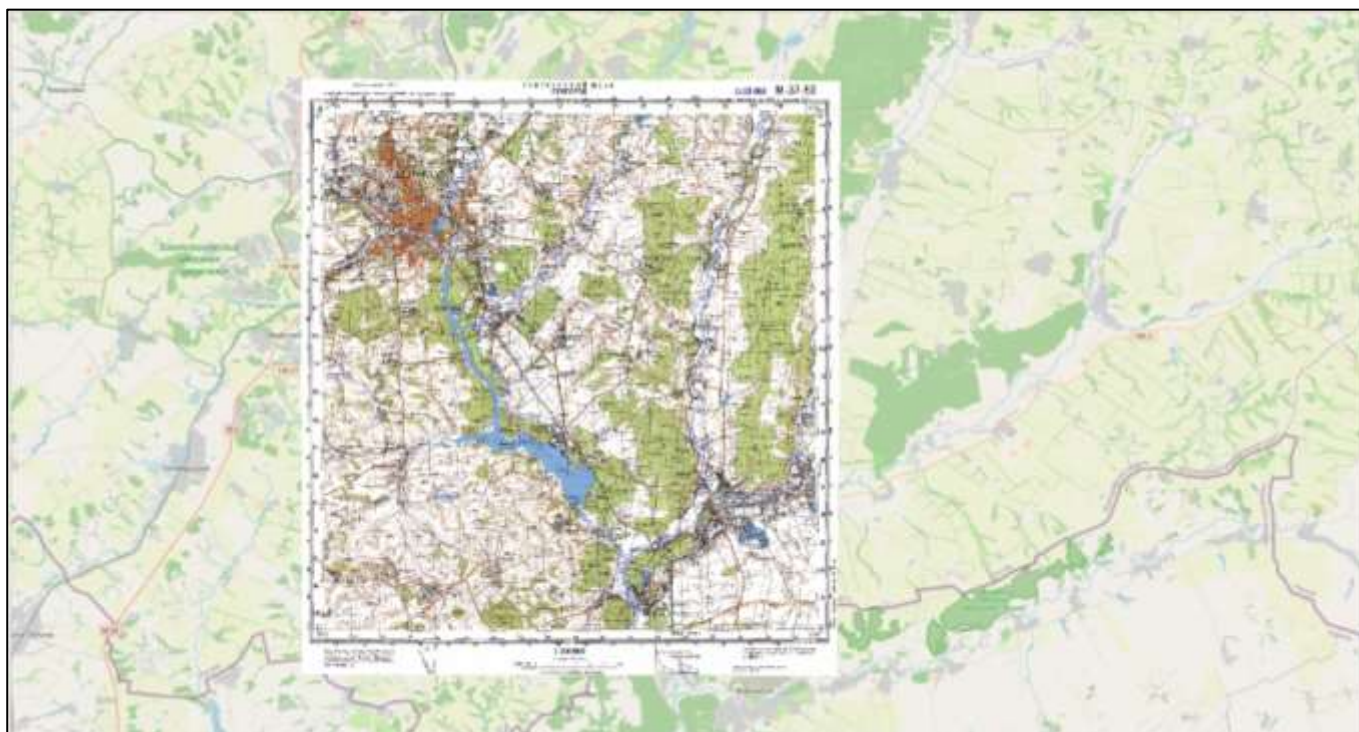
Минусы: риск «переобучения» при избыточном числе точек, вычислительная сложность.

Тип трансформации: Тонкостенный сплайн

Метод пересчёта: Ближайший сосед

Количество точек: 10

Контрольные точки								
Видимый	ID	X источника	Y источника	X назначения	Y назначения	dX (пиксели)	dY (пиксели)	Невязка (пиксели)
✓	0	1215,77	-1855,46	36,7648	50,4063	0	0	0
✓	1	617,59	-585,516	36,6226	50,5997	0	0	0
✓	2	769,489	-945,246	36,6588	50,5451	0	0	0
✓	3	446,557	-1036,8	36,5806	50,5316	0	0	0
✓	4	1616,78	-429,631	36,8612	50,6232	0	0	0
✓	5	566,994	-1769,15	36,6104	50,4192	0	0	0
✓	6	1587,02	-2048,96	36,8522	50,3769	0	0	0
✓	7	2016,65	-1159,59	36,9558	50,5117	0	0	0
✓	8	403,488	-2162,52	36,5712	50,36	0	0	0
✓	9	1387,94	-1137,02	36,8061	50,5157	0	0	0



Тонкостенный сплайн (Thin Plate Spline — TPS). Комбинация полиномиальных методов, которая создаёт несколько формул для разных мест карты для лучшего сопоставления с местностью.

Применяется с повреждёнными, низкокачественными или старыми картами.

Плюсы: максимальная гибкость, высокая точность.

Минусы: требует много точек, ресурсоёмкость, риск артефактов при неправильном подборе точек.

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в геоинформационной системе QuantumGIS. Изучены технологические процессы создания карт средствами QuantumGIS. Были исследованы основные алгоритмы привязки растров. Для работы в системе QGIS самым оптимальным вариантом для привязки растров, в контексте данной лабораторной работы, будет линейный алгоритм так как он совмещает в себе простоту и скорость работы. Также карта в лабораторной работе имеет хорошее качество и заранее известную систему координат, что является также необходимыми условиями для корректной работы линейного алгоритма. Если же работа будет вестись с старыми или повреждёнными картами следует использовать Полиномиальную трансформацию 3 порядка или Тонкостенный сплайн. Если будут обрабатываться аэрофотоснимки или фотографии карт, сделанные под углом, то следует использовать Проективную трансформацию.